O desvio padrão não mede diretamente a distância entre o valor mínimo e o máximo, mas ele reflete indiretamente essa amplitude: quanto maior for a dispersão entre os extremos, maior tende a ser o desvio padrão . Brasil Esc… +1

Diferenças principais entre Amplitude e Desvio Padrão

- **Amplitude ():** Considera **apenas os dois valores extremos** do conjunto de dados, ignorando tudo o que acontece no meio.
- **Desvio Padrão:** Calcula a distância média de **todos os valores** em relação à média aritmética daquele grupo. Estratégia Concursos +2

A relação prática entre eles

- **Amplitude grande:** Se a distância entre o mínimo e o máximo for muito alta, há uma indicação de grande variabilidade, o que frequentemente (mas não obrigatoriamente) puxa o desvio padrão para cima. YouTube · Aprenda Mat… +1
- **Limite matemático:** Existe uma regra estatística em que o desvio padrão de um conjunto de dados é, no máximo, igual à metade da amplitude ( ). Instagram · IMP Concursos
- **Limitação:** Dois conjuntos de dados podem ter exatamente a mesma amplitude (mesmo mínimo e mesmo máximo), mas apresentarem **desvios padrão completamente diferentes**, dependendo de como os números intermediários estão distribuídos.

Gostaria de ver um **exemplo numérico prático** com dois grupos de dados para visualizar como a amplitude e o desvio padrão se comportam?